

VLM Mathématiques

Recueil d'exercices

— Version corrigée —

Collectif VLM

Édition 2025

Table des matières

1	Algèbre	5
1.1	Équations	5
2	Trigonométrie	7
2.1	Cercle trigonométrique	7

Chapitre 1

Algèbre

1.1 Équations

Exercice EX-CH01-001

Résolution d'équation du second degré

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

a) $2x^2 - 5x + 3 = 0$

b) $x^2 + 4x + 5 = 0$

c) $3x^2 - 12 = 0$

Solution EX-CH01-001

a) $2x^2 - 5x + 3 = 0$

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 3 = 25 - 24 = 1 > 0$$

$$\text{Deux solutions : } x_1 = \frac{5+1}{4} = \frac{3}{2} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{5-1}{4} = 1$$

b) $x^2 + 4x + 5 = 0$

$$\Delta = 16 - 20 = -4 < 0 \quad \text{Pas de solution réelle.}$$

c) $3x^2 - 12 = 0 \Rightarrow x^2 = 4$

$$x_1 = 2 \quad \text{et} \quad x_2 = -2$$

Chapitre 2

Trigonométrie

2.1 Cercle trigonométrique